Inegalitatea lui Cebîșev

Fie X o var. aleat cu $D^2(X) < \infty$ atunci

$$\forall \varepsilon > 0,\ P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D^2(X)}{\varepsilon^2}$$

sau

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D^2(X)}{\varepsilon^2}$$

Demo Fie Y var. aleat. definită astfel

$$Y = \begin{cases} \varepsilon, & \text{dacă } |X - E(X)| \geq \varepsilon \\ 0, & \text{dacă } |X - E(X)| < \varepsilon \end{cases}$$

$$Y^2 \leq |X - E(X)|^2 \Rightarrow E(Y^2) \leq E(|X - E(X)|^2) = D^2(X) \Rightarrow$$

$$E(Y^2) = \varepsilon^2 P(|X - E(X)| \geq \varepsilon)$$

$$\Rightarrow \varepsilon^2 P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq D^2(X) \Rightarrow P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D^2(X)}{\varepsilon^2} \quad (1)$$

Evem. $\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\}$ și $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ sunt contrare $\Rightarrow P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) + P(|X - E(X)| < \varepsilon) = 1$

$$\Rightarrow P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) = 1 - P(|X - E(X)| < \varepsilon) \quad (2)$$

Din (1) și (2) $\Rightarrow 1 - P(|X - E(X)| < \varepsilon) \leq \frac{D^2(X)}{\varepsilon^2}$

$$\Rightarrow P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D^2(X)}{\varepsilon^2}$$

Obs

$P(|X-E(X)|<3\sigma) \geq 1-\frac{\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{8}{9}$ unde $\sigma=\sqrt{D^2(X)}$

Valorile var. aleatoare X sunt în intervalul $(-3\sigma+E(X), 3\sigma+E(X))$ cu o probabilitate cuprinsă între $\frac{8}{9}$ și 1

ex1 Fie X o var. aleat cu media $E(X)=4$ și $P(|X-4|<2) \geq 0,54$. Determinați $D^2(X)=?$

$$1-\frac{D^2(X)}{4}=0,54 \Rightarrow D^2(X)=(1-0,54)\cdot 4$$

$$D^2(X)=0,46\cdot 4=1,84$$

ex2 Fie X o var. aleat cu media $E(X)=30$ și abaterea medie patratică $\sigma=\sqrt{D^2(X)}=4$

Să se determine o margine/limită inferioară pt. $P(16<X<44)$

$D^2(X)=16$

$$P(16<X<44)=P(16-30<X-30<44-30)$$

$$=P(-14<X-30<14)=P(|X-E(X)|<14) \geq 1-\frac{16}{14^2}$$

ε

ex3 Media și abaterea medie pătratică a consumului electric într-un cartier din București sunt egale cu 360 mii kWh respectiv 40 mii kWh.

Estimați probabilitatea ca acest consum de energie să depășească 1 milion de kWh

$$P(X>10^6)=P(X-E(X)>\underbrace{10^6-360\cdot10^3}_{\varepsilon})\leq\left(\frac{40\cdot10^3}{640\cdot10^3}\right)^2$$

ex4 Să se determine o limită inferioară a probabilității inegalității $P\left(\left|\frac{X}{10^5}-\frac{1}{6}\right|<\frac{1}{100}\right)$ unde X reprezintă nr. de apariții ale fetei 1 în 100 de mii de aruncări ale unui zar.

$X\sim Bi(n,p)$ cu $n=10^5$

$p=\frac{1}{6}$

$$E\left(\frac{X}{10^5}\right)=\frac{1}{10^5}\cdot E(X)=\frac{1}{10^5}\cdot10^5\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$$

$$P\left(\left|\frac{X}{10^5}-\frac{1}{6}\right|<\underbrace{\frac{1}{100}}_{\varepsilon}\right)\geq1-\frac{D^2\left(\frac{X}{10^5}\right)}{\left(\frac{1}{100}\right)^2}$$

$$D^2\left(\frac{X}{10^5}\right) = \frac{1}{10^{10}} D^2(X) = \frac{1}{10^{10}} npq = \frac{1}{10^{10}} \cdot 10^5 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}$$

$$= \frac{5}{36 \cdot 10^5}$$

$$P \geq 1 - \frac{5}{36 \cdot 10^5} \cdot 10^4 = 1 - \frac{1}{72} = \frac{71}{72}$$

Fie $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un câmp de probabilitate pe care sunt definite șirul de var. aleat. $(X_n)_{n \geq 1}$ și var. aleat X

Def Spunem că șirul de var. aleat (X_n) converge în probabilitate către X ($X_n \xrightarrow{P} X$) dacă $\forall \varepsilon > 0$, $\lim\limits_{n \to \infty} P(|X_n - X| < \varepsilon) = 1$ sau echivalent $\lim\limits_{n \to \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$

Def Fie $(X_n)_n$ un șir de var. aleat. cu fct. de repart. F_n, $\forall n$ și X var. aleat. cu fct de rep. F. Spunem că șirul de var. aleat. $(X_n)_n$ converge în repartiție către X ($X_n \xrightarrow{w} X$) dacă șirul de fct. $(F_n)_n$ converge către F în pct. de continuitate ale acesteia.

ex5 Fie X_n şir de var. aleat. cu densş. de probab. $f_{X_n}(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}$ $n \in \mathbb{N}^*$

Să se arate că şirul X_n converge în probabilitate către 0 ($X_n \xrightarrow{P} 0$)

$$\lim_{n\to\infty} P(|X_n - 0| < \varepsilon) = \lim_{n\to\infty} P(|X_n| < \varepsilon)$$

$$= \lim_{n\to\infty} P(-\varepsilon < X_n < \varepsilon) = \lim_{n\to\infty} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}\,dx$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg}(nx)\Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\pi} \cdot 2\operatorname{arctg}(n\varepsilon)$$

$$= \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1$$

Th. lui Cebâşev

Fie $(X_n)_n$ un şir de var. aleat., independ (2 câte 2) a.î. $D^2(X) < c$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$, atunci $\forall c$ const.

$\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

sau echivalent

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right)$$

Dem Notăm $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

$$E(Y_n) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$$

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = P\left(|Y_n - E(Y_n)| < \varepsilon\right)$$

$$\geq 1 - \frac{D^2(Y_n)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{D^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{n^2\varepsilon^2}\underbrace{\sum_{i=1}^{n} D^2(X_i)}_{\leq nC}$$

$$\geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \geq \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right) \geq 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

Teorema lui Bernoulli

Fie ν_n nr. de apariții ale unui eveniment A în n experimente independente și p probabilitatea de realizare a evenim. A într-un experiment. Atunci $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=1 \text{ sau echivalentă}$$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon\right)=0 \qquad \left(\frac{\vartheta_n}{n}\xrightarrow{P} p\right)$$

Dem Fie X_i var. aleat. ce reprez. nr. de apariții ale even. A în experim. i. $i=\overline{1,n}$

$$X_i\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1-p & p\end{pmatrix} \qquad \vartheta_n=\sum_{i=1}^{n} X_i \qquad \frac{\vartheta_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$E\left(\frac{\vartheta_n}{n}\right)=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p=\frac{1}{n}\cdot np=p$$

$$D^2(X_i)=E(X_i^2)-(E(X_i))^2=p-p^2=-(p^2-p)=$$

$$=-\left(p^2-p+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}-\left(p-\frac{1}{2}\right)^2<\frac{1}{4} \quad \forall i \ (*)$$

$$P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)\right|<\varepsilon\right)\xrightarrow{n\to\infty}1$$

cf (*) Th. Ceb.

Consecință

- $P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)\geq 1-\frac{pq}{n\varepsilon^2}$

(p este $E\left(\frac{\vartheta_n}{n}\right)$)

Dem $$P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-E\left(\frac{\vartheta_n}{n}\right)\right|<\varepsilon\right)\geq 1-\frac{D^2\left(\frac{\vartheta_n}{n}\right)}{\varepsilon^2}$$

$$=1-\frac{1}{n^2\varepsilon^2}D^2(\vartheta_n)=1-\frac{pq}{n\varepsilon^2}$$

($D^2(\vartheta_n)=npq$)

ex6 Să se determine nr. n al probelor independ. începând cu care are loc $P\left(\left|\frac{\nu_n}{n} - p\right| < 0{,}1\right) \geq 0{,}97$ dacă într-o singură probă evenim. se realiz. cu $p = 0{,}8$

$$0{,}97 = 1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2} = 1 - \frac{0{,}8 \cdot 0{,}2}{n \cdot 0{,}01} \Rightarrow n = 534$$

Th limită centrală

Fie $(X_n)_{n \geq 1}$ un șir de var. aleat. independ., identic repartizate, cu $E(X_n) = m$, $D^2(X_n) = \sigma^2$ $\forall n \geq 1$

Fie $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ și $Z_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D^2(Y_n)}}$

atunci $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \to \infty} F_{Z_n}(x) = \underbrace{P(Z_n < x)}_{F_{Z_n}(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt = \Phi(x)$$

$\left(Z_n \xrightarrow{w} Z, \text{ unde } Z \sim N(0,1)\right)$

Th. Moivré-Laplace

Fie ϑ_n nr. de apariții ale unui eveniment independent A în n experimente independente și p probabilitatea de realizare a evenimentului A într-un experiment.

Atunci $\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\vartheta_n - np}{\sqrt{npq}} < x\right) = \Phi(x)$ și

$$\lim_{n\to\infty} P\left(x_1 < \frac{\vartheta_n - np}{\sqrt{npq}} < x_2\right) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

ex7 Presupunând că notele de plată la un restaurant sunt var. aleat. independente, identic repartizate cu $E(X) = 8$ și $\sigma = 2$

a) determinați probab. ca primii 100 clienți să cheltuiască mai mulți de 840 $

X_i = var. aleat. ce reprez. nota de plată a clientului i

$$Y_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

$$P(Y_{100} > 840) = 1 - P(Y_{100} \leq 840)$$

$$E(Y_{100}) = \sum_{i=1}^{100} E(X_i) = 800$$

$$\| \quad 8$$

$$D^2(Y_{100}) = \sum_{i=1}^{100} D^2(X_i) = 400$$

$$\| \quad 4$$

$$= 1 - P\left(\frac{Y_{100} - E(Y_{100})}{\sqrt{D^2(Y_{100})}} \leq \frac{840 - 800}{\sqrt{400}} \right)$$

$$= 1 - \Phi(2) = 1 - 0,9773 = 0,0227$$

b) determinați probab. ca primii 100 clienți să cheltuiască un total între 780 și 820 $

$$P(780 < Y_{100} < 820)$$

$$= P\left(\frac{780 - 800}{\sqrt{400}} < \frac{Y_{100} - E(Y_{100})}{\sqrt{D^2(Y_{100})}} < \frac{820 - 800}{\sqrt{400}} \right)$$

$$= \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - 1 + \Phi(1) = 2\Phi(1) - 1$$

$$= 2 \cdot 0,8413 - 1 = 0,6826$$

c) după câte note de plată puteți fi 50% siguri că suma notelor de plată depășește 1000 $

$$P(Y_n > 1000) = 0,5$$

$$P(Y_u > 1000) = 0{,}5 \Rightarrow P(Y_u \leq 1000) = 0{,}5$$
$$1 - P(Y_u \leq 1000)$$

$$P\left(\frac{Y_u - E(Y_u)}{\sqrt{D^2(Y_u)}} \leq \frac{1000 - 8u}{\sqrt{4u}}\right) = 0{,}5 = \Phi(0)$$

$$\Rightarrow \frac{1000 - 8u}{2\sqrt{u}} = 0 \Rightarrow u = \frac{1000}{8}$$

ex8 Câștigul zilnic al unui jucător de cărți este uniform repartizat în intervalul $(-40; 50)$

Care este probabilitatea ca el să câștige mai mult de 500 \$ în 60 zile

X_i = var. aleat. ce reprezintă câștigul din ziua i

$$Y_{60} = \sum_{i=1}^{60} X_i \qquad X_i \sim U(-40, 50)$$

$$E(Y_{60}) = \sum_{i=1}^{60} E(X_i)$$

$$D^2(Y_{60}) = \sum_{i=1}^{60} D^2(X_i)$$

$$f_{X_i}(x) = \begin{cases} \frac{1}{90} ; & x \in (-40; 50) \\ 0 ; & \text{în rest} \end{cases}$$

$$E(X_i) = \int_{-40}^{50} x \cdot \frac{1}{90}\, dx = \frac{1}{90} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_{-40}^{50} = \frac{(50^2 - 40^2)}{180}$$

$$E(X_i^2) = \int_{-40}^{50} x^2 \cdot \frac{1}{90}\,dx = \frac{1}{90}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_{-40}^{50} = \frac{50^3+40^3}{270}$$

$$D^2(X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \frac{90^2}{12}$$

$$E(Y_{60}) = 60\cdot 5$$

$$D^2(Y_{60}) = 60\cdot\frac{90^2}{12}$$

$$P(Y_{60} > 500) = 1 - P(Y_{60} \le 500) =$$

$$= 1 - P\left(\frac{Y_{60} - E(Y_{60})}{\sqrt{D^2(Y_{60})}} \le \frac{500-300}{90\sqrt{5}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{200}{90\sqrt{5}}\right)$$

ex9 Care este probabilitatea ca nr. de apariții ale stemei să fie cuprins între 180 și 220 dacă se aruncă o monedă de 400 de ori

$n = 400 \quad p = \frac{1}{2}$

$q = \frac{1}{2}$

$$P(180 < X < 220)$$

$$= P\left(\frac{180 - 400\cdot\frac{1}{2}}{\sqrt{400\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}} < \frac{X - np}{\sqrt{npq}} < \frac{220 - 400\cdot\frac{1}{2}}{\sqrt{400\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}}\right)$$

$\sim N(0,1)$

$= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 = 2 \cdot 0{,}9773 - 1 = 0{,}9546$

ex10 Să se determ. probab. ca frecvența relativă de apariție a unui eveniment A să nu se abată în modul de la probabilitatea p a evenimentului cu mai mult de ε

$$P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{\vartheta_n - np}{n}\right| \leq \varepsilon\right) = P\left(-\varepsilon \leq \frac{\vartheta_n - np}{n} \leq \varepsilon\right)$$

$$= P\left(-\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}} \leq \frac{\vartheta_n - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) = \Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) - \Phi\left(-\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)$$

$\sim N(0,1)$

$$= 2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right) - 1$$

ex11 O centrală electrică trebuie să revizuiască 1500 becuri. Probab. apariției unui bec e 0,6. Prob. ca frecv. relat. de a apriude un bec în următoarea noapte să se abată de la valoarea probabil. au modelul cu mai puțin de 0,02.

$n = 1500$

$p = 0{,}6$

$\varepsilon = 0{,}02$

$$P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right)=2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)-1=2\Phi\left(\frac{0{,}02\sqrt{1500}}{\sqrt{0{,}6\cdot 0{,}4}}\right)-1$$

$$=2\Phi(1{,}58)-1=2\cdot 0{,}9429-1=0{,}8858$$

ex 12 Să se determine nr. minim de experimente care să asigure cu probab. α ca frecv. relativă de apariție a unui eveniment. A să nu se abată de la probab. p de apariție a evenim. A în modul cu mai mult decât ε

$$\underbrace{P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|\le\varepsilon\right)}_{2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)-1}=\alpha \Rightarrow \Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)=\frac{1+\alpha}{2}=\Phi(x)$$

$$\Rightarrow \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}=x \Rightarrow n=\frac{x^2pq}{\varepsilon^2}$$

ex 13 De câte ori trebuie să aruncăm un zar pt. a fi asigurați cu probab. de 0,95 că diferența dintre frecv. relativ. și probab. de apariție a unei anumite fețe să nu fie mai mare în modul decât 0,03

$$p=\frac{1}{6}\ ;\ \varepsilon=0{,}03$$

$$P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|\le\varepsilon\right)=0{,}95 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)-1=0{,}95 \Rightarrow \Phi\left(\frac{0{,}03\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}}}\right)=\frac{1{,}95}{2}=0{,}975$$

$$=\Phi(1{,}96)$$

$$\Rightarrow \frac{0{,}03\sqrt{n}\cdot 6}{\sqrt{5}}=1{,}96 \Rightarrow n=\frac{5\cdot 1{,}96^2}{0{,}03^2\cdot 36}\simeq 593$$

ex 14 Cu probab. α și nr. de experimente ne să se determine intervalul în care se va situa frecv. relativă de apariție a unui eveniment A de probab. p.

$$\alpha=P\left(\left|\frac{\vartheta_n}{n}-p\right|\leq\varepsilon\right)=2\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)-1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)=\frac{\alpha+1}{2}=\Phi(x) \Rightarrow \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}=x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varepsilon=\frac{\sqrt{pq}\cdot x}{\sqrt{n}} \qquad \frac{\vartheta_n}{n}\in[-\varepsilon+p;\varepsilon+p]$$

ex 15 Se trag 1200 de focuri asupra unei ținte cu aceeași probab. de nimerire $p=\frac{2}{3}$. Să se determine cu probab. 0,985 intervalul în care va fi cuprinsă frecv. relativ.

$n=1200$.

$\alpha=0{,}985$

$$0{,}985 = P\left(\left|\frac{\vartheta_u}{u} - p\right| < \varepsilon\right) = 2\,\Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{1200}}{\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}}}\right) - 1$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{\varepsilon\sqrt{1200}}{\sqrt{\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}}}\right) = \frac{1{,}985}{2} = 0{,}9925 = \Phi(2{,}43)$$

$$\frac{\varepsilon\sqrt{1200\cdot 3}}{\sqrt{2}} = 2{,}43 \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sqrt{2}\cdot 2{,}43}{3\sqrt{1200}} \simeq 0{,}033$$

$$\frac{\vartheta_u}{u} \in \left(-0{,}033 + \frac{2}{3};\ 0{,}033 + \frac{2}{3}\right)$$

ex 16 Un colegiu nu poate accepta mai mult de 1060 studenți. Presupunem că fiecare pers. care aplică se și prezintă cu probab. 0,6.

Dacă se acceptă 1700 cereri, care e probab de a avea prea multe prezentări?

$$P(X > 1060) = 1 - P(X \leq 1060)$$

$$= 1 - P\left(\frac{X - up}{\sqrt{upq}} \leq \frac{1060 - 1700\cdot 0{,}6}{\sqrt{1700\cdot 0{,}6\cdot 0{,}4}}\right)$$

$\sim N(0,1)$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{1060 - 1020}{20{,}29}\right) = 1 - \Phi(1{,}98) = 1 - 0{,}9761$$

$$= 0{,}0239$$